

重庆邮电大学

《通信原理 C》实验指导书

李职杜、王永编
通信与信息工程学院通信工程系
二〇二〇年七月

前 言

一、实验课程的目的

本实验课程的目的是配合《通信原理 C》课程的讲授，巩固和验证这些课程的基本理论，培养学生观察、分析和解决实际问题的能力和动手能力。通过本实验课的训练，学生应掌握一些基本的搭建通信链路实验方法，具备一定通信物理层技术的设计和实现的能力，在此基础上，进一步提高学生解决综合工程问题的能力和培养他们的创新意识。

二、实验课前的准备工作

1. 预习好实验指导书，查阅相关书籍和资料，明确实验目的及要求，弄清实验原理，了解实验步骤和注意事项，做到对实验有一个概略性的认识。

2. 准备好实验指导书中规定自带的工具、纸张、资料等。

3. 完成实验指导书规定在实验前应做完的工作。

三、遵守实验室的规章制度

1. 实验前必须了解实验设备、仪器的性能及使用操作规程，否则不得操作。

2. 严格按照规定，精心操作设备、仪器，如有损坏，按规定处理。

3. 实验室内与本实验无关的仪器设备，一律不得动用。

4. 在实验室内严守纪律，不得高声喧哗，保持室内整洁安静。

5. 实验完毕后，用过的仪器设备均应放回原处，并整理清洁，经教师同意后方可离开。

四、实验报告要求

实验报告是对实验过程进行描述、对实验数据和现象进行整理、分析并得出一定结论与看法的书面文件。学生在实验后必须按照要求，整理实验数据、绘制实验曲线、分析实验结果，写出正规的实验报告。

为了写好实验报告，应注意以下几点：

1. 实验结果记录应经实验指导教师过目签字。

2. 实验报告应用指导老师规定的报告纸，文字要简炼、通顺。

3. 报告中的结果分析及讨论应针对本实验的具体情况，防止不切实际的空谈。

4. 实验报告应在实验完毕后，由课代表统一汇集交给老师。

通信与信息工程学院通信工程系

2020 年 8 月

目录

实验 1 USRP 原理及 LABVIEW 编程基础	4
实验背景	4
实验目标	4
实验环境与准备	4
实验介绍	4
实验任务	5
实验扩展	6
实验 2 通信系统接收机设计与实现	7
引言	7
实验背景	7
实验目标	8
实验环境与准备	8
实验介绍	8
实验任务	10
实验扩展	10
实验 3 通信系统发送机的设计与实现	11
引言	11
实验背景	11
实验目标	12
实验环境与准备	12
实验介绍	12
实验任务	14
实验扩展	15
实验 4 相移键控系统设计与实现	16
引言	16
实验背景	16
实验目标	16
实验环境与准备	16
实验介绍	16
实验任务	18
实验扩展	19

实验 1 USRP 原理及 LabVIEW 编程基础

实验背景

软件无线电系统是一个无线电通信系统，其中的部分硬件组件是由软件实现的。这些硬件组件包括滤波器、放大器、调制器和解调器。因为这些组件是在软件中定义的，用户可以根据需要调整软件无线电系统，而不必在硬件上作大的改动。由于现在的计算机可以有非常快速的处理器和高速的接口，所以我们能够利用这些优点，在计算机上使用 LabVIEW 快速地实现软件无线电的设计。

实验目标

掌握 USRP 的原理以及 LabVIEW 图像化编程方法。

实验环境与准备

软件环境：LabVIEW 2015（或以上版本）；

硬件环境：无；

实验基础：了解 LabVIEW 的基本编程环境；

知识基础：了解 AM 调幅的原理。

实验介绍

把 NI USRP 连接到一台主机充当软件无线电。连接到 SMA 连接器的输入信号，通过直接变频接收机中的混频操作，产生同相正交（I/Q）基带信号，再经过一个 2 通道，速率为 100 MS/s 的 14 位模数转换器(ADC)采样。然后数字化的 I/Q 数据并行地经过数字下变频(DDC)过程，混频、滤波，使输入的 100MS/s 的信号达到指定速率。32 位的下变频采样信号（每对 I/Q 各 16 位），通过标准千兆以太网连接，以高达 20MS/s 的速度传给主机。

对于传输，32 位的基带 I/Q 信号样本（每对 I/Q 各 16 位）是由主机合成的，然后再通过千兆以太网以高达 20 MS/s 的速度供给 USRP-2920。USRP 硬件利用数字上变频（DUC）过程，将输入信号速率变为 400 MS/s，然后采用双通道 16 位的数模转换器（DAC）将其转换成模拟信号。由此产生的模拟信号与指定的载频混频。

一个有效的 8 位模型，能够使连接主机和 USRP 的以太网上的传输率高达 40 MS/s，在这个模型中，全部的 16 位数据要么用来表示已经经过下变频样本的 I 值和 Q 值，或者用来表示要进行上变频样本的 I 值和 Q 值。

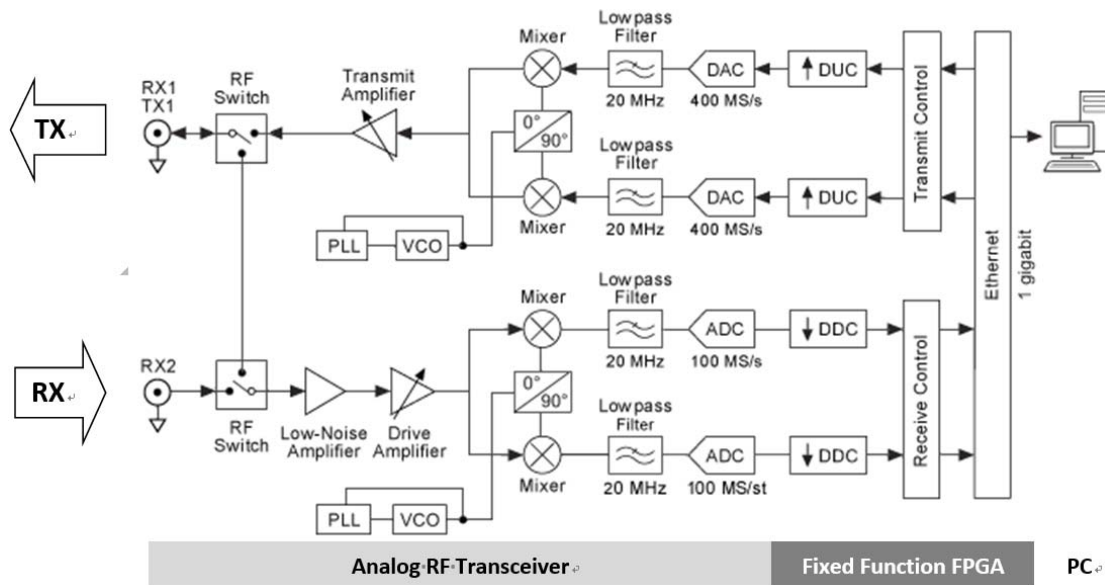


图 1.1USRP 原理图

LabVIEW 是一个图形化编程环境，它被数百万工程师和科学家用于开发复杂的测量、测试和控制系统，其能够与多种类型的硬件设备（包括 NI USRP）进行交互。本次实验课将学习 LabVIEW 基本编程方法。

实验任务

本次实验需要完成前面板空间与后面板函数的调用、基本运算以及循环结构。完成实验后，需要提交上述程序和实验报告。

打开前面板，调用控件，如图 1.1 所示：



图 1.1 前面板示例

打开后面板，调用运算函数，实现求平均数，如图 1.2 所示

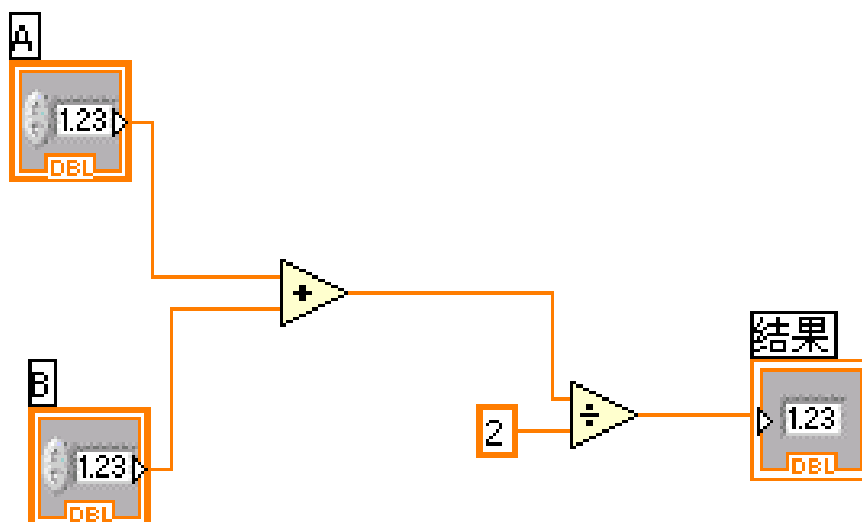


图 1.2 后面板示例

打开后面板，调用运算函数和循环函数，实现循环计数功能，如图 1.3 所示

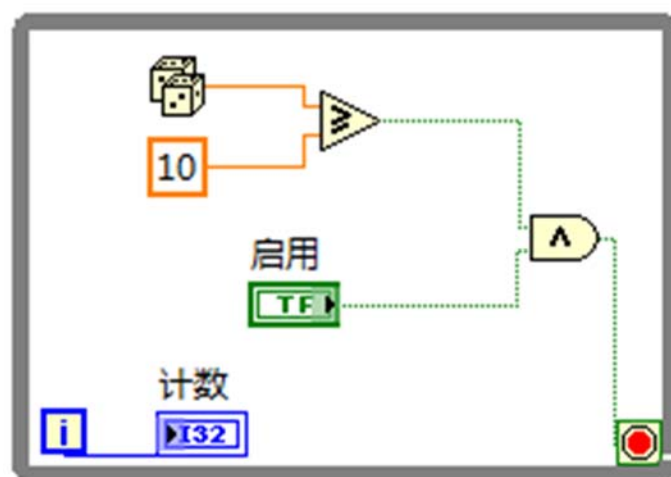


图 1.3 循环计数

实验扩展

- 1、 如何运用运算函数实现 AM 调制与解调？

实验 2 通信系统接收机设计与实现

引言

大多数待传输的信号具有较低的频率成分,称之为基带信号。如果将基带信号直接传输,称为基带传输,但是,很多信道不适宜进行基带信号的传输,或者说,如果基带信号在其中传输,会产生很大的衰减和失真。因此,需要将基带信号进行调制,变换为适合信道传输的形式,调制是让基带信号 $m(t)$ 去控制载波的某个(或某些)参数,是该参数按照信号 $m(t)$ 的规律变化的过程。载波可以是正弦波,也可以是脉冲序列,以正弦信号作为载波的调制称为连续波(CW)调制。

对于连续波调制,已调信号可表示为

$$S_m(t) = A(t) \cos[\omega t + \theta(t)] \quad (2.1)$$

它由振幅 $A(t)$ 、角频率 ω 和相位 $\theta(t)$ 三个参数构成。控制三个参数中的任何一个都会实现调制,使之成为携带信息的信号。

连续波调制分为幅度调制、频率调制和相位调制。频率调制和相位调制都是使载波的相角发生变化,因此两者又统称为角度调制。

实验背景

在模拟调制方式中,幅度调制(AM)称为线性调制,它通过改变载波的幅度,以实现调制信号频谱的搬移。而对角度调制(频率调制 FM 或相位调制 PM)来说,已调信号的频谱不再是原调制信号频谱的线性搬移,而是频谱的非线性变换,会产生与频谱搬移不同的新的频率成分,故又称为非线性调制。由于频率和相位之间存在微分与积分的关系,故调频和调相之间存在着密切的关系,即调频必调相,调相必调频。FM 是角度调制中被广泛采用的一种。与幅度调制技术相比,角度调制最突出的优势是其较高的抗噪声性能。然而有得就有失,获得这种优势的代价是角度调制占用比幅度调制信号更宽的带宽。

角度调制信号可表示为:

$$S(t) = A_c \cos[2\pi f_c t + \varphi(t)] \quad (2.2)$$

其中 $\varphi(t) = 2\pi K_f \int_{-\infty}^t m(t)dt$, $m(t)$ 是基带信号, K_f 是频率偏移常数或调制灵敏度(单位是 Hz/V)。产生调频信号有直接调频法与间接调频法。直接调频法就是用调制电压直接控制振荡器的振荡频率,是振荡频率 $f(t)$ 按调制电压的规律变化。而间接调频法则是使用相位调制来实现,比如矢量合成法、可变移相法或可变延时法。频率调制系统具有较好的抗噪性能,但在解调输入信噪比较低的情况下,输出信噪比急剧恶化,这时就会出现门限效应。

对于频率调制的解调,这里推荐一种经典的反正切方法,当然也可以使用其他方式完成解调。接下来介绍反正切解调方法的基本思想和实现过程。

通过上面描述的式 3.1，可以把其展开成：

$$S_m(t) = A(t) \cos[\omega_c t + k \sum m(t) + \varphi_0] \quad (2.3)$$

式中， ω_c 表示载频的角频率， k 表示比例因子， φ_0 是一个常数。对上式做进一步展开后可以得到：

$$S(t) = A(t) \cos[k \sum m(t) + \varphi_0] \cos(\omega_c t) - A(t) \sin[k \sum m(t) + \varphi_0] \sin(\omega_c t) \quad (2.4)$$

根据正交展开，设同向分量为：

$$X_I(t) = A(t) \cos[k \sum m(t) + \varphi_0] \quad (2.5)$$

正交分量为：

$$X_Q(t) = A(t) \sin[k \sum m(t) + \varphi_0] \quad (2.6)$$

对正交分量与同向分量之比值进行反正切运算，得：

$$\varphi(t) = \arctan\left(\frac{X_Q}{X_I}\right) = k \sum m(t) + \varphi_0 \quad (2.7)$$

然后，对相位差分，就可以得到基带信号为：

$$\varphi(t) - \varphi(t-1) = m(t) \quad (2.8)$$

实验目标

本实验需要在 LabVIEW 软件平台和 USRP 软件无线电平台上完成调频接收机，要求可以通过接收端接收到空中信号或实验室发射台发射的 WAV 声音文件。本实验将加深对频率调制相关概念的理解，并初步掌握 LabVIEW 软件平台和 USRP 软件无线电平台的使用方式。

实验环境与准备

软件环境：LabVIEW 2015（或以上版本）；

硬件环境：一套带有收发两通道的 USRP 和一台计算机；

实验基础：了解 LabVIEW 编程环境和 USRP 的基本操作；

知识基础：了解频率调制的原理。

实验介绍

1、接收端

接收端主程序的前面板如图 2.1 所示。前面板左侧同样为参数输入部分，可以配置 USRP 的各项参数以及声卡的采样率；前面板右侧为输出部分，可以显示对接收到的声音信号进行解调后的时域波形和频域波形。

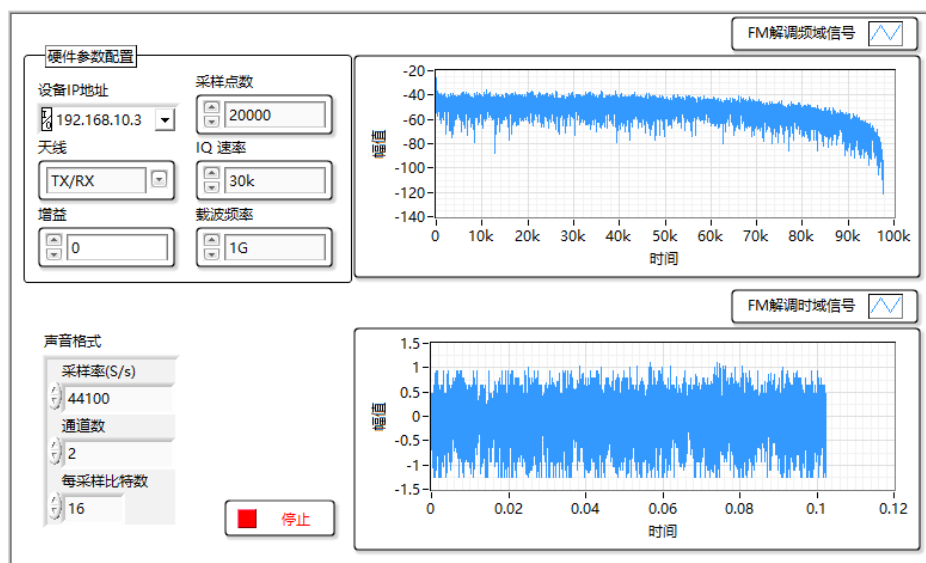


图 2.1 接收端前面板

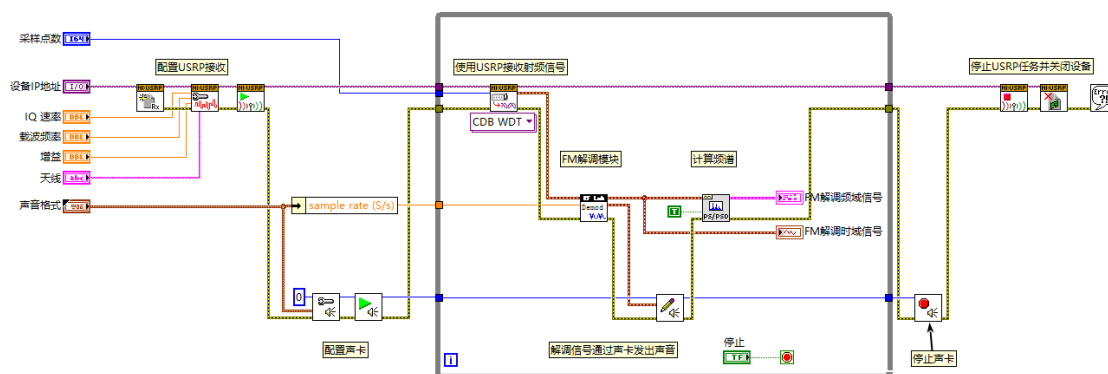


图 2.2 接收端主程序框图

图 2.2 是接收端的主程序，同样，该主程序也已经完成了 USRP 相关的内容，可以参考，同时，在主程序的下方还实现了有关声音播放的内容，可以直接使用。所以主要的内容是有关 FM 解调的子程序。

①进行 FM 解调

此模块的作用是对接收到的信号进行 FM 解调，对应于程序框图中的 Exercises FM Demodulation 子程序，如图 2.3 所示。

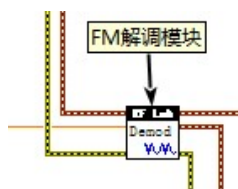


图 2.3 Exercises FM Demodulation 子程序

输入是 niUSRP Fetch Rx Data (poly)函数输出的从空间中接收到的波形数据，以及根据声卡采样率和 I/Q 采样率得到的重采样率；输出是解调后的信号和重采样后的信号。将重采样后的信号输入“写入声音输出”函数便可以通过声卡收听到解调后的声音。

实验任务

本次实验中大部分的程序已提供，只需要 **Exercises FM Demodulation.vi** 子程序来实现对声音信号的接收与解调。在完成整个实验后需要上交这个子程序以及实验报告。

1、Exercises FM Demodulation.vi 子程序

在这个子程序中需要完成对接收信号的 FM 解调。

通过在试验背景里介绍的理论分析可以得知，在程序中只需要将接收到的基带波形信号转化为极坐标的形式，得到相位信息后再对其进行差分运算即可得到调制前的原始信号。

所以在这一过程中可能会用到如下子程序：**SubVIFM DemodulationComplex to Polar WF.vi**——将信号转化为极坐标形式、**SubVIFM DemodulationUnwrap Phase- Continuous.vi**——消除相位的不连续、**SubVIFM DemodulationDifferentiate-Continuous.vi**——对相位逐点求导。此外与发送端类似，同样需要对解调后的信号进行重采样，使得其采样率能够匹配声卡的采样率。

在本实验中，需要合理的利用上面的提示以及提供的子程序，完成对信号的解调并输出解调后信号的时域波形。

2、实验结果验证

在完成程序的编写后，可以通过以下步骤对程序的正确性进行验证。

然后，调节接收机接收频率，如果接收端接收频率与空中电台频率或者实验室发送端发射频率一致，接收端可以收到发射端发出的信号，成功解调后应该能够得到清晰的声音。

实验扩展

- 1、 尝试使用另一种解调算法来实现解调。

实验 3 通信系统发送机的设计与实现

引言

大多数待传输的信号具有较低的频率成分,称之为基带信号。如果将基带信号直接传输,称为基带传输,但是,很多信道不适宜进行基带信号的传输,或者说,如果基带信号在其中传输,会产生很大的衰减和失真。因此,需要将基带信号进行调制,变换为适合信道传输的形式,调制是让基带信号 $m(t)$ 去控制载波的某个(或某些)参数,是该参数按照信号 $m(t)$ 的规律变化的过程。载波可以是正弦波,也可以是脉冲序列,以正弦信号作为载波的调制称为连续波(CW)调制。

对于连续波调制,已调信号可表示为

$$S_m(t) = A(t) \cos[\omega t + \theta(t)] \quad (3.1)$$

它由振幅 $A(t)$ 、角频率 ω 和相位 $\theta(t)$ 三个参数构成。控制三个参数中的任何一个都会实现调制,使之成为携带信息的信号。

连续波调制分为幅度调制、频率调制和相位调制。频率调制和相位调制都是使载波的相角发生变化,因此两者又统称为角度调制。

实验背景

在模拟调制方式中,幅度调制(AM)称为线性调制,它通过改变载波的幅度,以实现调制信号频谱的搬移。而对角度调制(频率调制 FM 或相位调制 PM)来说,已调信号的频谱不再是原调制信号频谱的线性搬移,而是频谱的非线性变换,会产生与频谱搬移不同的新的频率成分,故又称为非线性调制。由于频率和相位之间存在微分与积分的关系,故调频和调相之间存在着密切的关系,即调频必调相,调相必调频。FM 是角度调制中被广泛采用的一种。与幅度调制技术相比,角度调制最突出的优势是其较高的抗噪声性能。然而有得就有失,获得这种优势的代价是角度调制占用比幅度调制信号更宽的带宽。

角度调制信号可表示为:

$$S(t) = A_c \cos[2\pi f_c t + \varphi(t)] \quad (3.2)$$

其中 $\varphi(t) = 2\pi K_f \int_{-\infty}^t m(t)dt$, $m(t)$ 是基带信号, K_f 是频率偏移常数或调制灵敏度(单位是 Hz/V)。产生调频信号有直接调频法与间接调频法。直接调频法就是用调制电压直接控制振荡器的振荡频率,是振荡频率 $f(t)$ 按调制电压的规律变化。而间接调频法则是使用相位调制来实现,比如矢量合成法、可变移相法或可变延时法。频率调制系统具有较好的抗噪性能,但在解调输入信噪比较低的情况下,输出信噪比急剧恶化,这时就会出现门限效应。

对于频率调制的解调,这里推荐一种经典的反正切方法,当然也可以使用其他方式完成解调。接下来介绍反正切解调方法的基本思想和实现过程。

通过上面描述的式 3.1，可以把其展开成：

$$S_m(t) = A(t) \cos[\omega_c t + k \sum m(t) + \varphi_0] \quad (3.3)$$

式中， ω_c 表示载频的角频率， k 表示比例因子， φ_0 是一个常数。对上式做进一步展开后可以得到：

$$S(t) = A(t) \cos[k \sum m(t) + \varphi_0] \cos(\omega_c t) - A(t) \sin[k \sum m(t) + \varphi_0] \sin(\omega_c t) \quad (3.4)$$

根据正交展开，设同向分量为：

$$X_I(t) = A(t) \cos[k \sum m(t) + \varphi_0] \quad (3.5)$$

正交分量为：

$$X_Q(t) = A(t) \sin[k \sum m(t) + \varphi_0] \quad (3.6)$$

对正交分量与同向分量之比值进行反正切运算，得：

$$\varphi(t) = \arctan\left(\frac{X_Q}{X_I}\right) = k \sum m(t) + \varphi_0 \quad (3.7)$$

然后，对相位差分，就可以得到调制信号为：

$$\varphi(t) - \varphi(t-1) = m(t) \quad (3.8)$$

实验目标

本实验需要在 LabVIEW 软件平台和 USRP 软件无线电平台上完成调频发送机，要求发送端可以成功发射 WAV 声音文件，使得上一节实现的接收机能够正确接收该文件信号。本实验将加深对频率调制相关概念的理解，并初步掌握 LabVIEW 软件平台和 USRP 软件无线电平台的使用方式。

实验环境与准备

软件环境：LabVIEW 2015（或以上版本）；

硬件环境：一套带有收发两通道的 USRP 和一台计算机；

实验基础：了解 LabVIEW 编程环境和 USRP 的基本操作；

知识基础：了解频率调制的原理。

实验介绍

本实验包括发送端和接收端两个主程序。

1、发射端

发射端主程序的前面板如图 3.1 所示。前面板左侧为参数输入部分，可以设置声音文件路径、USRP 配置等各类程序控制参数；前面板右侧为输出部分，可以显示发射声音信号的时域波形和频域波形；如果程序运行出错的话错误指示灯会变红，简易错误处

理会弹出对应的错误提示对话框。

实验3 频率调制 TX

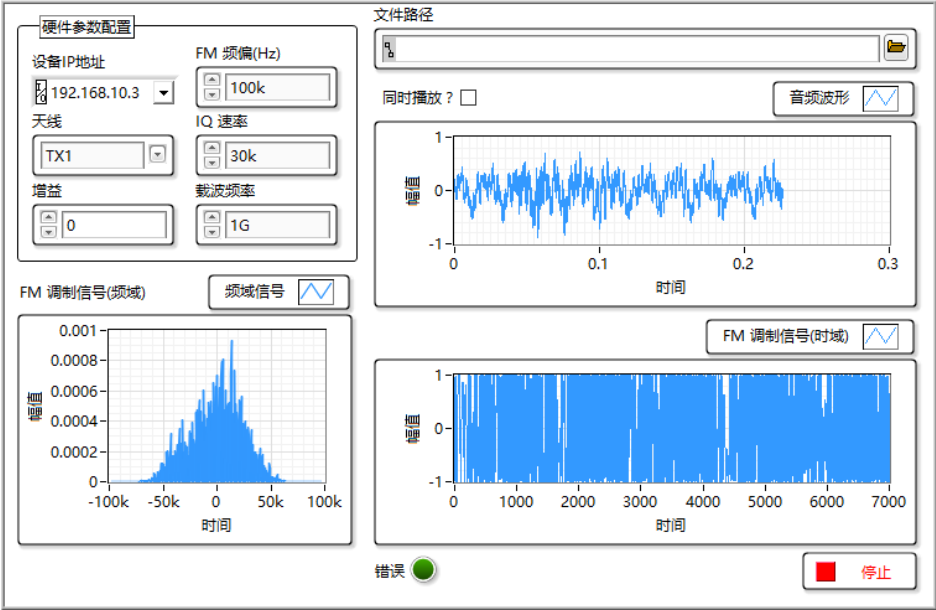


图 3.1 发射端前面

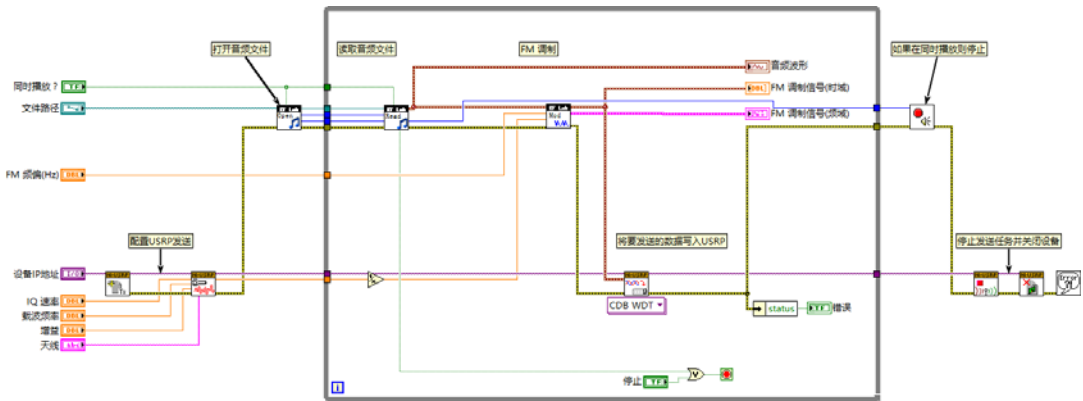


图 3.2 发射端主程序框图

主程序中，与 USRP 相关的程序已经写好，除此之外，发射端的主程序主要的内容包含三个功能模块，其功能如下所述。

①打开音频文件

此模块的作用是根据输入的路径获取音频文件，对应于程序框图中的 SubVI Open Waveform File.vi 子程序，如图 3.3 所示。

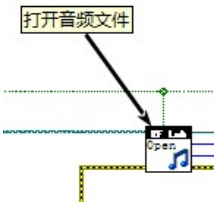


图 3.3 SubVI Open Waveform File.vi 子程序

输入是外部音频文件的路径，要求必须为 WAV 格式，如果留空，则会自动选择默认音频文件。输出是声音文件的引用句柄、每次从声音文件中读取的样点数以及任务 ID。此外，这个子程序还留了一个选择是否同时播放声音的选项，程序的前面板上会有一个勾选框，可以选择是否在发送的同时也播放声音。

②读取声音波形

此模块的作用是将打开音频文件模块中得到的声音文件转换成波形数组形式输出；此外还将波形数据写入声音输出设备，使得在发端可以听到将要发送的声音，如果在前面板勾选了同时播放声音这个选项，那么就可以通过电脑声卡播放出声音。对应于程序框图中的 SubVI Read Waveform File.vi 子程序，如图 3.4 所示。

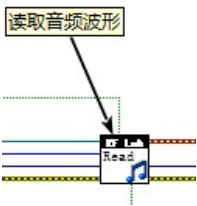


图 3.4 SubVI Read Waveform File.vi 子程序

这个模块的输入是 SubVI Open Waveform File.vi 子程序的四个输出；输出是波形数据、任务 ID 以及文件结束标识，当然也有一个同时播放声音的选项。这个子程序和打开音频文件这两个子程序的功能已经实现了，在本次的实验任务中可以直接使用。

③进行 FM 调制

该模块的作用是对音频进行 FM 调制，也就是本次任务中将要完成的内容。对应于程序框图中的 Exercises FM Modulation.vi 子程序，如图 3.5 所示。

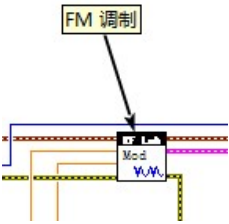


图 3.5 Exercises FM Modulation.vi 子程序

该模块的输入是声音波形数据、I/Q 采样率和频偏；输出是经过 FM 调制后的时域波形。调制后的波形数据进入 niUSRP Write Tx Data (poly)函数，根据前面板上配置好的各项参数发射到空间中，以供接收端程序、普通的 FM 收音机或者有 FM 接收功能的手机接收。

实验任务

本次实验中大部分的程序已提供，只需要完成 Exercises FM Modulation.vi 子程序来实现对声音波形的 FM 调制。在完成整个实验后需要上交这个子程序以及实验报告。

1、Exercises FM Modulation.vi 子程序

在这个子程序中需要分两步来完成对声音信号的 FM 调制。

由于声卡对声音信号的采样率并不是需要的所采样率,因此首先要对输入的声音波形数据进行重采样,目的是把信号的采样率调整成前面板上设置的 I/Q 采样率。在这一步时可能要用到波形重采样 (Resample Waveforms) 函数。

接下来是对重采样后的波形数据进行 FM 调制。此时需要用到 MT Modulate FM 函数,该函数在函数选板的 RF Communications>>Modulation>> Analog>>Modulation 中。

2、实验结果验证

在完成程序的编写后,可以通过以下步骤对程序的正确性进行验证。

首先,验证发射端的正确性。需要正确的连接 USRP 并配置好各项参数(尤其注意载波频率的设定),然后选择附加文件中的 Audio Sample1.wav 音频文件或其它的 WAV 文件。运行程序后设备应该能够持续运行,且在发射端前面板上能够观察到正确的时域信号和频域信号。正常情况下可以利用普通的 FM 收音机或者手机接收到发射端发送的声音信号。

实验扩展

- 1、频偏的意义是什么?它怎样影响调制信号?从听众的角度,能做些什么来解决这些影响?做一些测试验证观点。
- 2、找出一些能证明所设计的 FM 收发信机性能优劣的技术指标。

实验 4 相移键控系统设计与实现

引言

相移键控在某些调制解调器中用于数据传输，在最简单的方式中，用载波相位来表示二进制 0 和 1。对于有线线路上较高的数据传输速率，可能发生四个或八个不同的相移，系统要求在接收机上有精确和稳定的参考相位来分辨所使用的各种相位。

实验背景

相移键控(PSK)：一种用载波相位表示输入信号信息的调制技术。相移键控分为绝对相移和相对相移两种。以未调载波的相位作为基准的相位调制叫做绝对相移。以二进制调相为例，取码元为“1”时，调制后载波与未调载波同相；取码元为“0”时，调制后载波与未调载波反相；“1”和“0”时调制后载波相位差 180° 。

关于相移键控的过程，可以在实验当中详细了解。

实验目标

使用 USRP 实现射频信号发射和接收，通过 LabVIEW 实现对不同调制信号同步性能的对比如，由于在之前的实验中已经能够将 PN 序列作为信源对其进行数字调制解调。所以在完成实验 4 时，可以使用已经完成的调制解调模块。通过配置 USRP 参数，可以了解基带信号上变频到射频信号以及射频信号下变频到基带信号的过程。

实验环境与准备

软件环境：LabVIEW 2015 或以上版本；

硬件环境：一套 USRP 和一台计算机；

实验基础：掌握 LabVIEW 编程环境的基本操作技巧和 USRP 的基本操作；

知识基础：了解常见的相移键控技术（BPSK、QPSK）以及相关概念。

实验介绍

本实验发送端主程序的前面板如图 4.1 所示，首先是 USRP 的基本参数设置，包括 IP 地址、载波频率、采样率等；接下来是信道设置，包括信道模型和噪声能量等；然后是调制设置，包括调制类型和滤波成形的相关参数；最后是调制后的星座图、眼图和 IQ 波形。

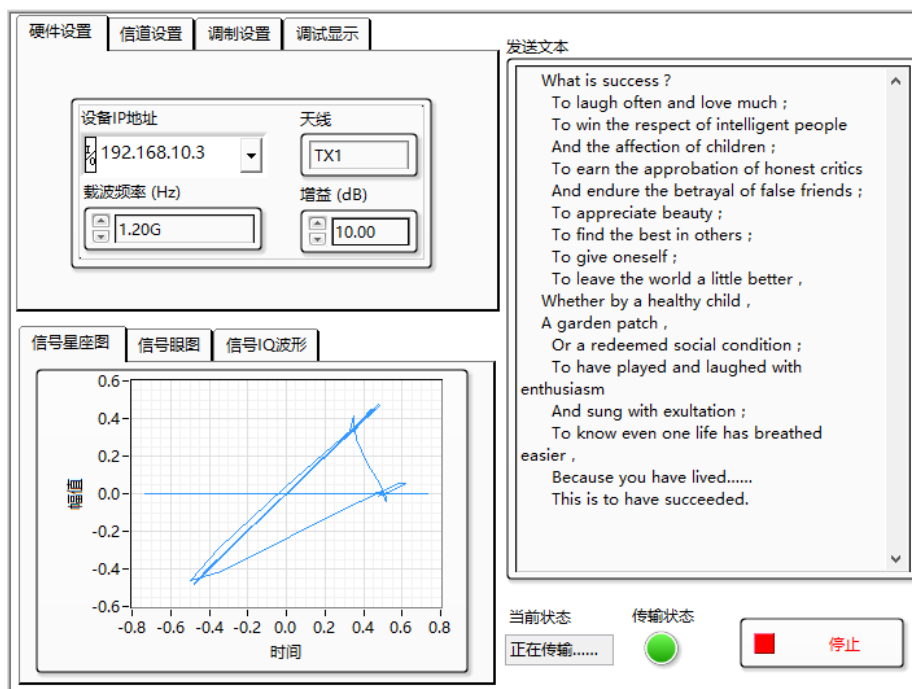


图 4.1 数字调制解调实验发送端前面板

接收端主程序的前面板如图 4.2 所示，开始的设置与发送端基本相同，在解调显示部分是接收解调后的文本以及它的星座图、眼图、IQ 波形和误码率曲线。可以通过这些来判断程序是否正确。

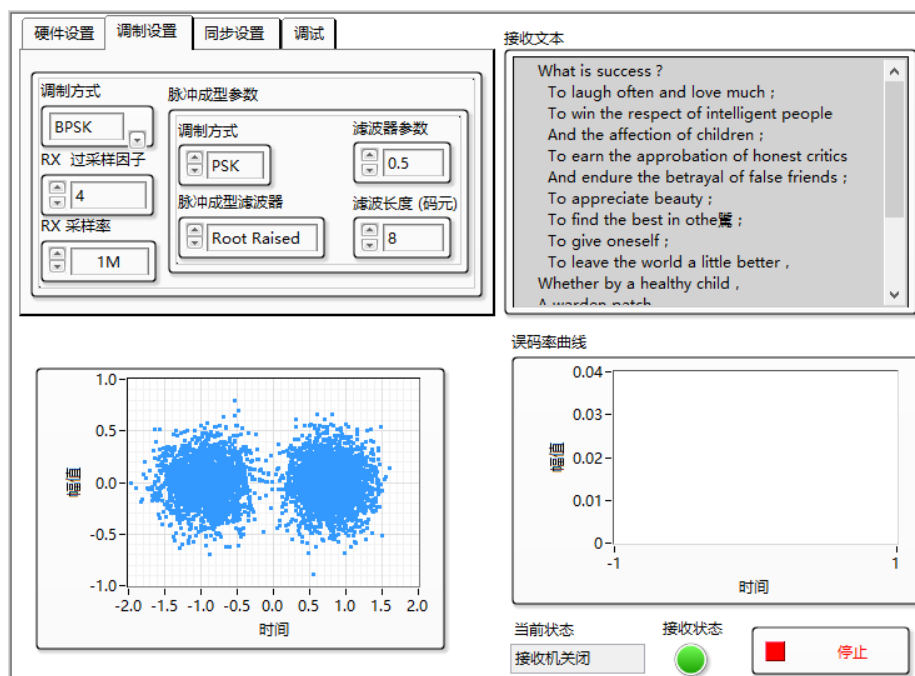


图 4.2 数字调制解调实验接收端前面板

1、发送端介绍

本实验发送端的调制主程序包含七个功能模块，其功能分别如下所述。

①初始化

主要实现 USRP 的初始化，是配置一些基本 USRP 参数的模块。

②调制

调制程序的核心，实现基带信号的产生，包括信源编码和调制。

③脉冲成形

主要完成添加训练队列脉冲成形滤波的功能。

④信道设置

主要在信道中加入白噪声。

⑤生成图像

实现生成所发送的信号的星座图、眼图以及其 IQ 波形。

⑥传输

本模块实现的是信号的发送，把调制完的数据写入 USRP。

⑦传输关闭

后关闭 USRP 会话。

2、接收端介绍

本实验接收端的解调主程序包含五个功能模块，其功能分别如下所述。

①初始化

实现 USRP 初始化和配置 USRP 的参数。

②信号检测

接收射频信号，并且下采样到中频。

③接收

解调程序的核心，实现恢复出原数据流。包括匹配滤波、同步、信道估计、均衡、解调和检测误码率等重要功能。

④关闭会话

关闭 USRP 会话。

实验任务

本次实验中需要配置和调试相移键控 TX、RX 两个主程序，完成实验后，需要提交上述程序和实验报告。

所要完成的任务如下，目标是在完成任务后得到一个完整的程序，使其可实现全部的功能。

1、相移键控 TX 主程序

在该程序中，BPSK 的调制解调模块是完整的，需要在 BPSK 选板中完成发送和接收的 USRP 配置工作。程序中通过 USRP 发送数据所需的均已添加好，需要修改一些发送所需的参数，尤其注意载波频率和通道信噪比的参数设置。在发送端的前面板上，发送的文本已设定好，请勿随意更改，否则将影响接收端的误码率。

2、相移键控 RX 主程序

基于 BPSK 调制解调完整的情况下，在接收端修改所需的参数。

在完成任务以后需要通过 USRP 发送和接收 BPSK 信号来检验所配置的 USRP 是否正确（如图 4.3）。

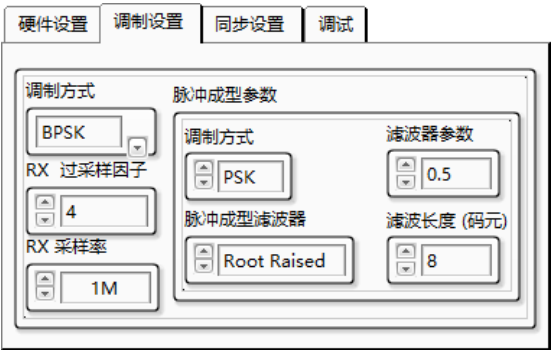


图 4.3 BPSK 调制

3、添加 QPSK 调制解调模块

打开 Exercises 文件夹中的 Exercises mod.vi, 完成 QPSK 模块。实现方式可以参考 BPSK。在整个完成实验的过程中，始终要注意添加的调制解调模块的数据类型与所提供模块之间的数据类型的匹配。

4、完成实验报告

提交所完成的程序，并总结在配置参数时遇到的问题。

实验扩展

- 1、发送端与接收端 USRP 参数的配置都有什么意义？
- 2、USRP 参数的设置对结果有什么影响？
- 3、如果在发送端的主程序中，将噪声功率加大，星座图会有什么变化？
- 4、在本实验中，控制序列的调制方式是 QPSK，改变控制序列的调制方式对同步结果有什么影响？
- 5、比较两种调制方式，根据所观测到的星座图、误码率曲线等，判断哪种调制方式的抗噪性能更好，假设两种调制方式都使用相同的平均符号能量。